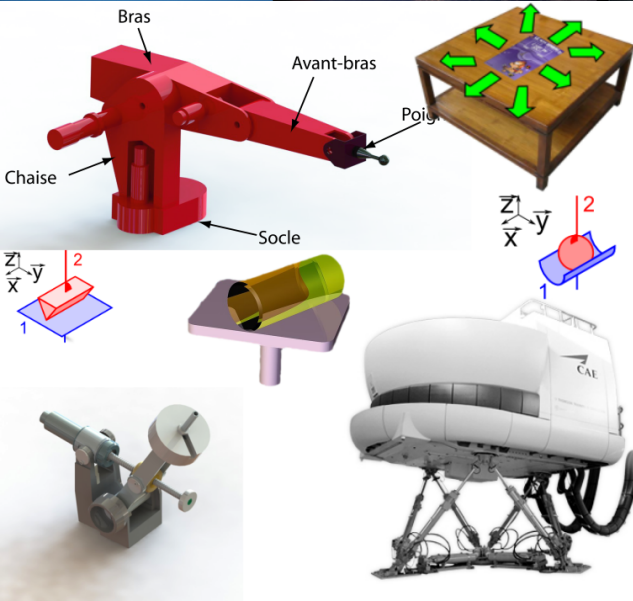
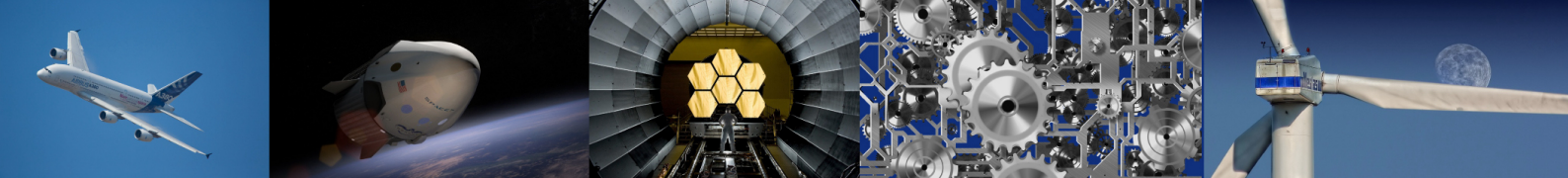




LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON

SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR

CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I.

ANNÉE 2025 - 2026



C5 : MODÉLISATION CINÉMATIQUE DES SYSTÈMES
COMPOSÉS DE CHAINES DE SOLIDES

TP 2 - Modélisation et simulation cinématique à l'aide du logiciel SolidWorks Meca3D(C5)

Compétences

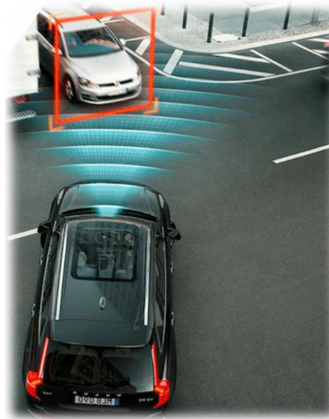
- **Modéliser** proposer un modèle de connaissance et de comportement : liaisons.
- **Résoudre** Procéder à la mise en oeuvre d'une démarche de résolution numérique :
 - paramètre de résolution numérique (durée de calcul, pas de calcul);
 - grandeurs simulés.
- **Communiquer** : Rechercher et traiter les informations (techniques).

1 Présentation générale



Objectif 1 :

L'objectif est de mettre en place un système permettant à un véhicule de suivre une ligne de manière automatique. On utilise pour cela le prototype du robot maqueen qui est capable de détecter des lignes.



1.1.2 suivre une ligne courbée

Critère	Niveau	Flexibilité
Temps pour faire un tour sur place	t_{tour}	À déterminer
Temps pour suivre une trajectoire circulaire de rayon de courbure 10cm	t_{tour}	À déterminer

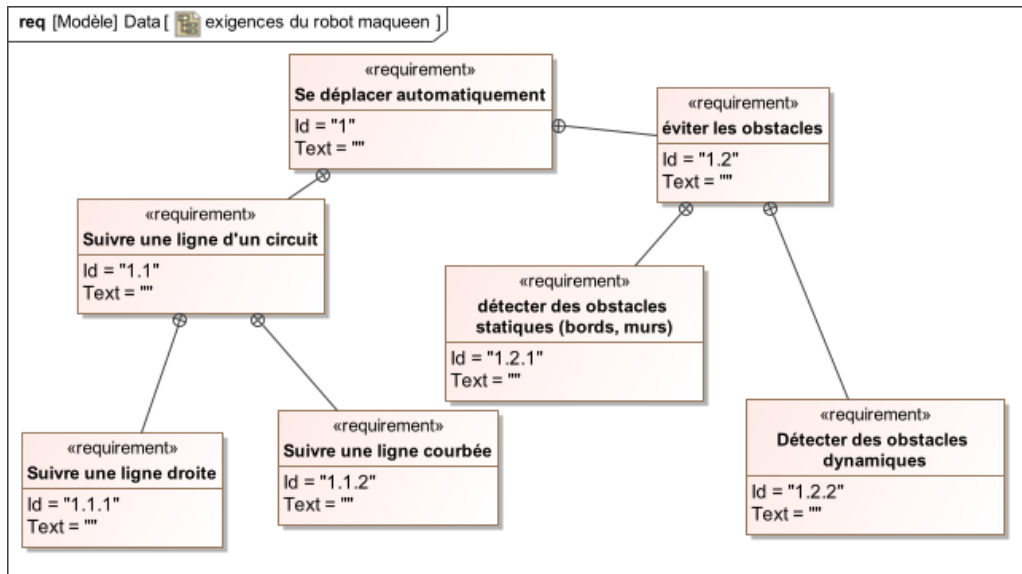
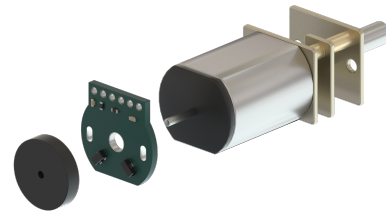


FIGURE 1 – Diagramme des exigences partiel concernant le déplacement autonome robot maqueen

2 Vérification de l'exigence 1.1.2 : suivre une ligne courbée

On donne les caractéristiques du moteur utilisé pour la propulsion.

Grandeur	Valeur
Vitesse maximale sans chargement	$N_{max} = 320 \text{ tr/min}$
Couple maximal	$C_{maxi} = 21,6 \cdot N \cdot cm$
Diamètre des roues utilisées	$D_r = 4,3cm$
Masse du robot maqueen	$m = 0,133kg$



paramétrage :

On donne le schéma cinématique du problème sur la figure 2. Voici le paramétrage :

- Le châssis (S_0) de repère $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est supposé galiléen.
- Le châssis (S_3) de repère $(C, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_{0,3})$ est animé d'un mouvement de rotation d'axe $(O, \vec{z}_{0,3})$ par rapport au bâti (S_0) $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. On définit l'angle $\theta_{30}(t)$ tel que $\theta_{30}(t) = (\vec{y}_0, \vec{y}_3) = (\vec{x}_0, \vec{x}_3)$. On définit aussi le rayon de courbure ρ comme $\rho = \overrightarrow{OC} \cdot \vec{y}_3$.
- La roue (S_1) de repère $(B', \vec{x}_1, \vec{y}_{3,1}, \vec{z}_1)$ est en liaison pivot d'axe $(B', \vec{y}_{1,3})$ par rapport au châssis (S_3). On définit l'angle $\theta_{13}(t)$ tel que $\theta_{13}(t) = (\vec{x}_3, \vec{x}_1) = (\vec{z}_3, \vec{z}_1)$. La roue (S_1) est également en liaison ponctuelle de normale $(B, \vec{z}_0)$ avec le sol S_0 avec roulement sans glissement en B. On définit le rayon de la roue R comme $\overrightarrow{B'B} = -R \cdot \vec{z}_{0,3}$.
- La roue (S_2) de repère $(A', \vec{x}_2, \vec{y}_{3,2}, \vec{z}_2)$ est en liaison pivot d'axe $(A', \vec{y}_{1,2})$ par rapport au châssis (S_3). On définit l'angle $\theta_{23}(t)$ tel que $\theta_{23}(t) = (\vec{x}_3, \vec{x}_2) = (\vec{z}_3, \vec{z}_2)$. La roue (S_2) est également en liaison ponctuelle de normale $(A, \vec{z}_0)$ avec le sol S_0 avec roulement sans glissement en A. On définit le rayon de la roue R comme $\overrightarrow{A'A} = -R \cdot \vec{z}_{0,3}$.
- On définit la distance L , comme $\overrightarrow{BA} = L \cdot \vec{y}_3 = \overrightarrow{B'A'}$
- S_4 est la rotule qui est liaison rotule en D avec S_3 et en liaison sphère plan avec le sol S_0 de normale $(D, \vec{z}_{0,3})$.

On rappelle la relation entre $\dot{\theta}_{30}(t)$, $\dot{\theta}_{23}(t)$, ρ , L et R et entre $\dot{\theta}_{30}(t)$, $\dot{\theta}_{13}(t)$, ρ , L et R :

$$\left(\rho + \frac{L}{2}\right) \dot{\theta}_{30}(t) = -R \dot{\theta}_{23}(t)$$

$$\left(\rho - \frac{L}{2}\right) \dot{\theta}_{30}(t) = -R \dot{\theta}_{13}(t)$$

On donne :

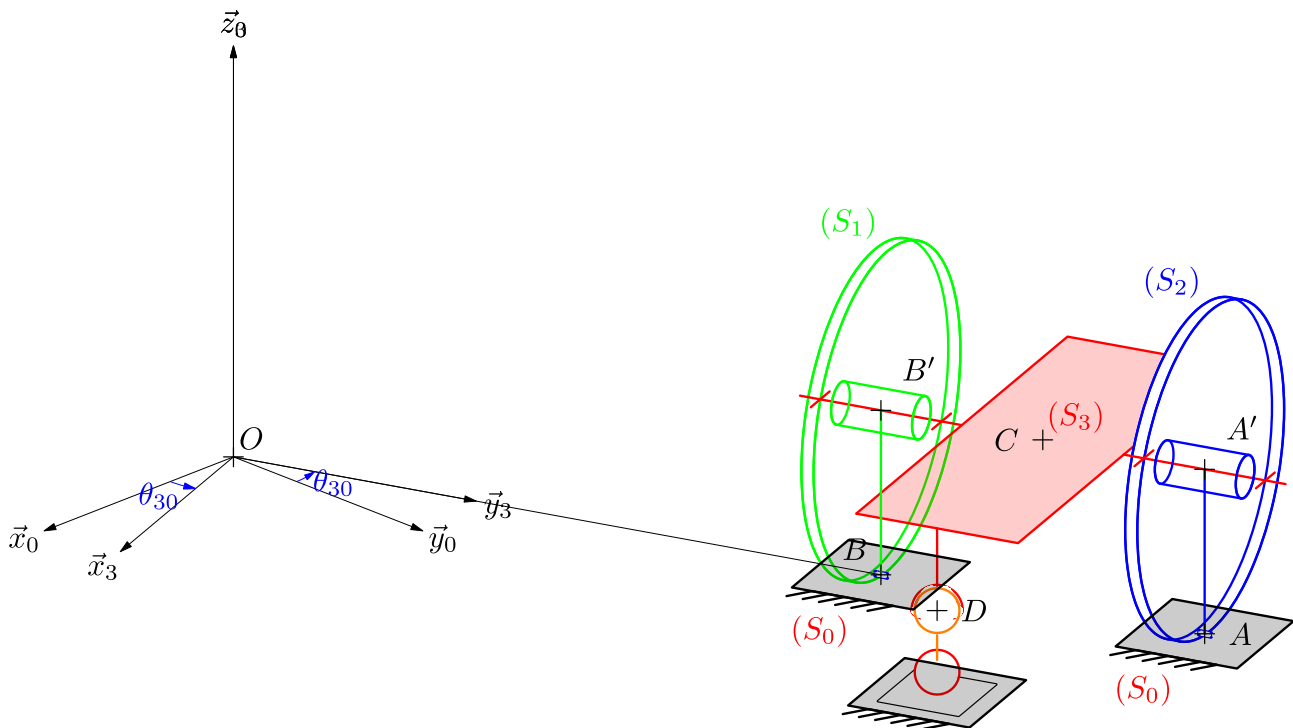


FIGURE 2

- $R = 4,3\text{cm}$
- $L = 9,1\text{cm}$
- $\rho = 17,5\text{cm}$

On en déduit la vitesse de rotation $\dot{\theta}_{30}(t)$ maximale du châssis par rapport au sol en tournant sur place ou en suivant le circuit de rayon $\rho = 17,5\text{cm}$:

- Pour tourner sur place, $\rho = 0$, ainsi,

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta}_{30}(t) = \frac{2 \cdot R}{L} \dot{\theta}_{13}(t) = -\frac{2 \cdot R}{L} \dot{\theta}_{23}(t) \end{array} \right.$$

- Pour tourner d'un angle ρ , on a,

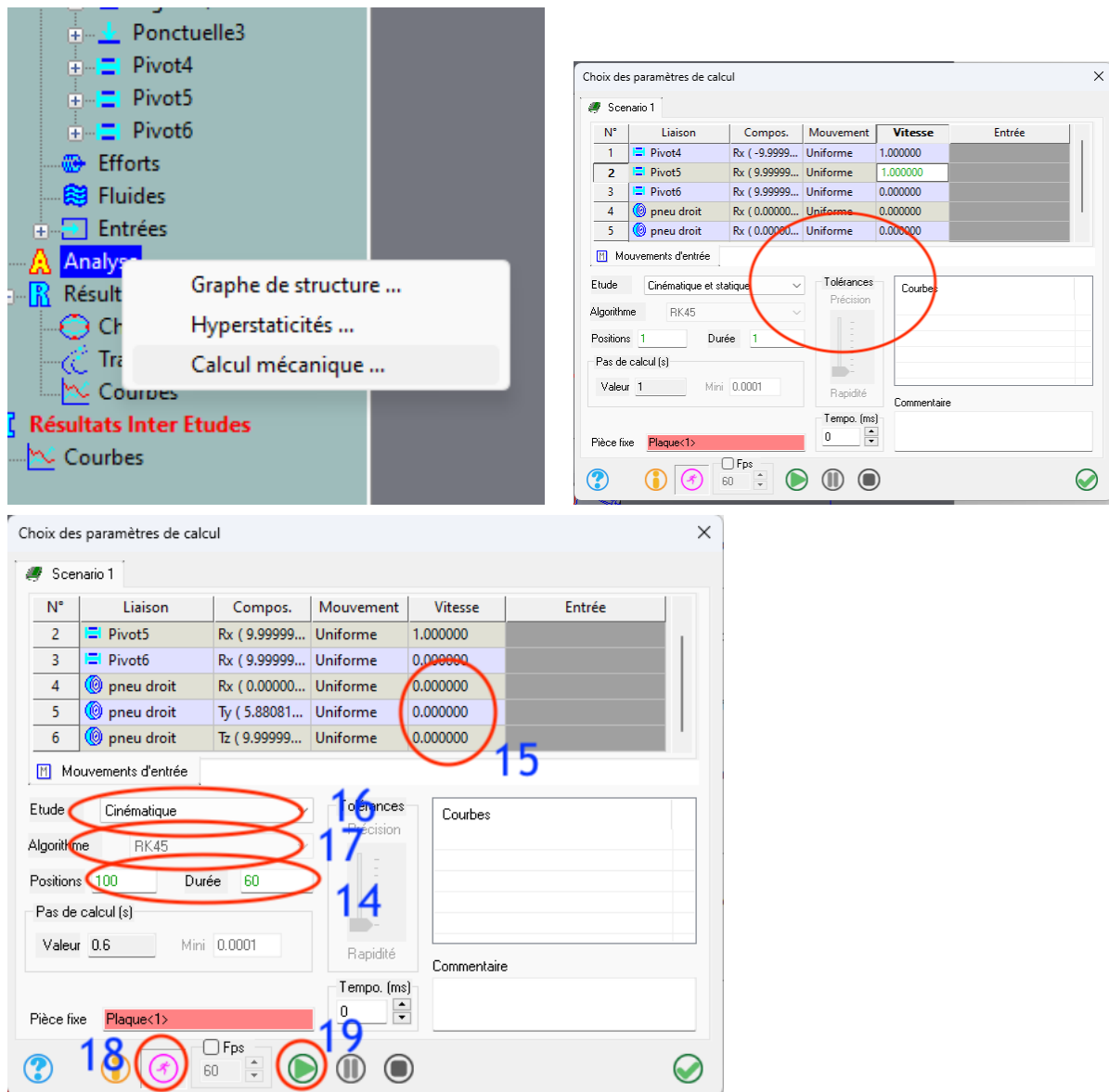
$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta}_{13}(t) = -\frac{\rho - \frac{L}{2}}{R} \dot{\theta}_{30}(t) \\ \dot{\theta}_{23}(t) = -\frac{\rho + \frac{L}{2}}{R} \dot{\theta}_{30}(t) \end{array} \right.$$

3 Simulation avec solidworks meca 3D

a) Paramétrage du modèle

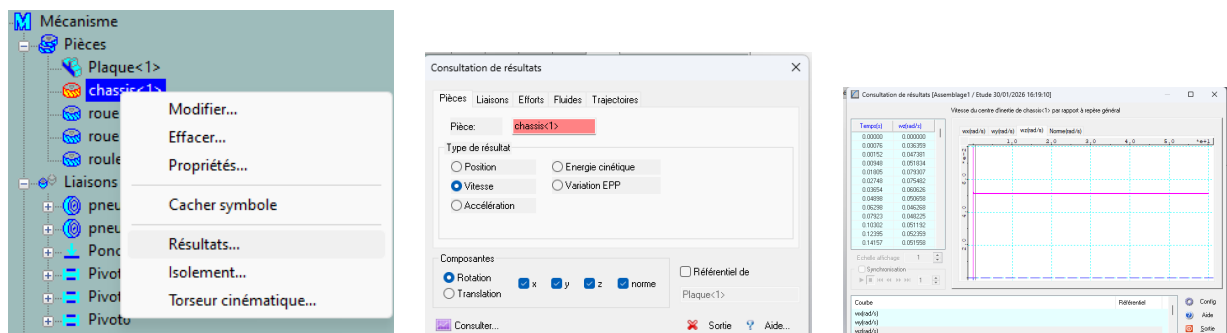
1. Cliquez droit sur analyse puis calcul mécanique
2. Imposer les mouvements des liaisons 4 5 et 6 comme sur la figure (1 tr/min)
3. Mettre 100 positions et une durée de 60s
4. Imposer mouvement libre sur les composantes Rx, Ty, Ty d'une des liaison pneu
5. Choisir calcul dynamique
6. Choisir le solveur RK45 adaptatif

7. Cocher l'option visualisation
8. Lancer la simulation puis valider. Observer

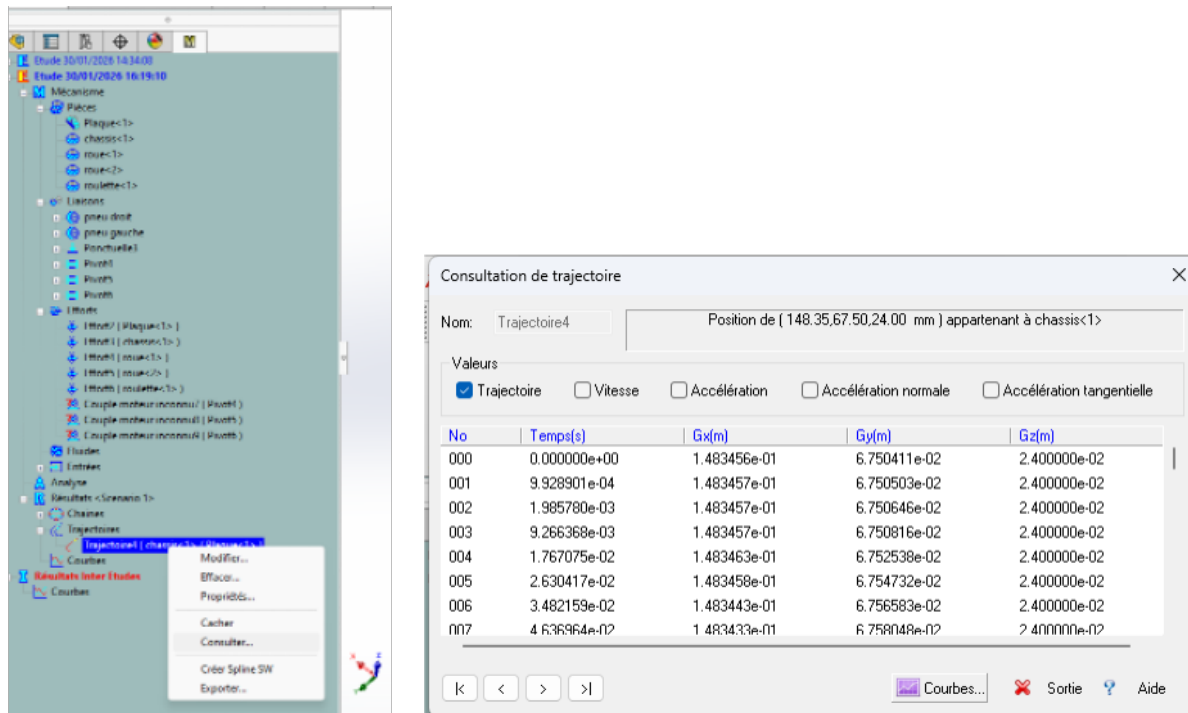


b) Visualisation

1. Cliquer droit sur chassis-résultats
2. Afficher wz



3. Cliquer droit sur courbes/trajectoire
4. Puis consulter



Modeliser, activité 1 :

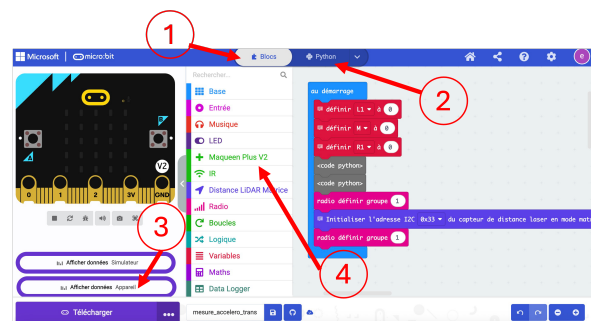
- Mettre en oeuvre la simulation pour que le robot décrivent des cercles de rayon 5, 10 , 20 et 25 cm
- Utiliser les visualisation de trajectoires pour vérifier les prévisions.

4 Programmation du robot

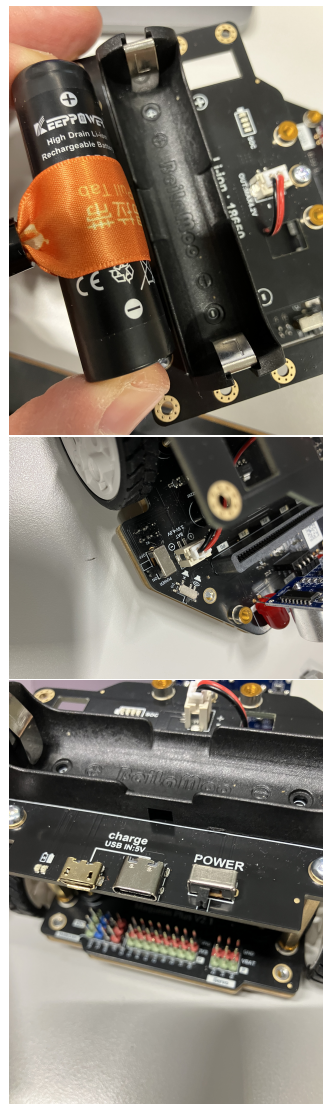
Pour programmer le robot on peut utiliser l'environnement makecode en ligne sur le site makecode.microbit.org.

1. On peut programmer par bloc;
2. ou en python.
3. On peut afficher les données qui viennent de la fonction **print**.
4. On peut aller chercher des fonctions dans la bibliothèque.
5. Si la carte est branchée au PC on peut télécharger la carte sur le pc et lire les données

Pour mettre en oeuvre le robot



1. Vérifier que la pile est mise dans le bon sens
2. Mettre en service le robot en basculant les interrupteurs de puissances ("power") sur "on"
3. On peut afficher les données qui viennent de la fonction **print**.
4. On peut aller chercher des fonctions dans la bibliothèque.
5. Si la carte est branchée au PC on peut télécharger la carte sur le pc et lire les données



Sur le lien <https://makecode.microbit.org/S00943-06283-58626-29342> vous trouverez un fichier initial à utiliser et à tester avec la procédure donnée plus haut.



Expérimenter, activité 1 : Mise en oeuvre du robot

- Utiliser le fichier maqueen_cinematique_student (lien : <https://makecode.microbit.org/S00943-06283-58626-29342> pour modifier la vitesse des moteurs. et le téléverser sur la carte du robot maqueen.
- Observer le robot fonctionner.
- Faire varier la commande de vitesse de rotation des roues et à l'aide d'un tachymètre tracer une courbe reliant la commande des roues à la vitesse mesurée.

Expérimenter, activité 2 : *Imposer une trajectoire au robot*

- Utiliser le fichier maqueen_cinematique_student (lien : <https://makecode.microbit.org/S00943-06283-58626-29342>) pour modifier la vitesse des moteurs, et le téléverser sur la carte du robot maqueen.
- Observer le robot fonctionner.
- Faire varier la commande de vitesse de rotation des roues et à l'aide d'un tachymètre tracer une courbe reliant la commande des roues à la vitesse mesurée.

Voici un programme pour recevoir les données et visualiser l'accélération en radio via une autre carte. : test_accelero_receive
<https://makecode.microbit.org/S12537-30271-76244-95200>

Pour cela on va utiliser une deuxième carte micro-bit qui aura pour rôle de receptrer de données. Il faut télécharger ce programme vers une carte qui permettra de visualiser les données.

Expérimenter, activité 3 : *Mesurer les accélérations*

Utiliser le fichier test_accelero_receive pour afficher les données de l'accéléromètre.

- Observer dans l'afficheur de données les courbes d'accélération et noter les valeurs extrême en orientant l'accéléromètre dans toutes les directions.
- Proposer une méthode de calibration de l'accéléromètre.
- Déterminer la valeur de l'accélération centripète que l'accéléromètre doit fournir en fonction de θ_{30} et ρ .
- Vérifier les relation cinématiques.

5 Pour aller plus loin : Lightpainting avec le robot

Modéliser, activité 2 : *Choix de forme de Lightpainting*

- Choisir une forme de lightpainting à dessiner.
- Utiliser SolidWorks Meca3D pour obtenir la loi des moteurs pour obtenir une trajectoire souhaitée.

Expérimenter, activité 4 : *Mettre en oeuvre Lightpainting*

- Mettre en oeuvre le robot avec la loi de commande des moteurs pour avoir le bon dessin choisi.
- Faire l'acquisition longue pour visualiser le dessin.

